★☆☆ 氨基酸（0~2 题）

①
- **无旋光性** — 甘 Gly “甘氨酸干净得连旋光性都没有了”
- **亚氨基酸** — 脯 Pro“葡萄牙”(2000) 不能形成氢键→α螺旋不稳定(Gly/Pro过多)
- **非极性**（疏水） — 缬 异亮 亮 丙 甘 苯丙 脯 蛋/甲硫 Val、Ile、Leu、Ala、Gly、Phe、Pro、Met “携一两饼干飞奔复旦：疏水 - 上岸”（2011）

②
- **极性**
  - 酸性（含 2 个羧基）：谷 Glu、天冬 Asp（1997、2008） — pI 小（生理情况带负电）“小阿姨酸水” 酸谷天 ③
    酸性氨基酸的等电点小
  - ≠碱性氨基酸有两个氨基
  - 碱性：Lys、Arg、His “捡来金猪”（2004） — pI 大（生理情况带正电，2015）碱性氨基酸的等电点大
    赖 精 组
    赖氨酸耍赖皮：有2个氨基（不是所有碱性氨基酸都有两个氨基）
  - 部分中性

肝性脑病：芳香族氨基酸代谢不掉，会进入脑袋变成假性神经递质，此时补充支链氨基酸→竞争性减少芳香族氨基酸入脑

- **支链（骨骼肌代谢）** — Val、Ile、Leu“只借一两” 假性递质学说：酪氨酸、苯丙氨酸→β-羟酪胺、苯乙醇胺
  缬 异亮 亮

芳香族氨基酸全在肝脏代谢

- **生糖或生酮（1997、2001、2008、2009）**
  - ①生酮兼生糖：异亮 Ile、苯丙 Phe、酪 Tyr、色 Trp、苏 Thr “一本落色书”
  - ②生酮：亮 Leu、赖 Lys 同亮来 氨基酸是糖异生原料，除生酮氨基酸
  - ③生糖
- **不能转氨基** — 脯 苏 赖 Pro、Thr、Lys“不服输来”
- **必需（只能从食物获取）（2006、2011、2021）**
  - 组 缬 异亮 亮 苯丙 蛋 色 苏 赖 His、Val、Ile、Leu、Phe、Met、Trp、Thr、Lys “猪必需写一两本单色书来”
  - 条件 / 半必需：Tyr、Arg、Cys “老精光”
    苯丙→酪 精 半胱←甲硫氨酸（必需氨基酸）

必需脂肪酸：亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸

④
- **不组成人体蛋白质（1999、2009）** — 鸟氨酸、瓜氨酸、精氨酸代琥珀酸、同型半胱氨酸“鸟瓜同性惊呆虎”
  尿素循环 SAM循环 VS 半胱氨酸有密码子

21种编码氨基酸（有密码子组成人体蛋白质）

⑤
- **含硫氨基酸→硫酸根（PAPS）（1998、2025、2026）** 活化形式
  3-磷酸腺苷-5-磷酸硫酸
  - 同型半胱氨酸、Met 胱-S 泌尿系结石的成分为胱氨酸时：硬、光滑、蜡样、黄色 蜡黄瓜
  - 胱氨酸：组成蛋白质却无密码子（翻译后加工修饰） 有密码子的是半胱氨酸，根据半胱氨酸的密码子，tRNA找到半胱氨酸去组成相应的蛋白质，接着再进行蛋白质合成后的加工修饰，把半胱氨酸加工修饰成胱氨酸
  - Cys（极性最强） 自己跟自己反应
    - →牛磺酸（1996、2003、2011）半-牛
    - 组成谷胱甘肽
      - GSH：由 谷 Glu、半胱 Cys、甘 Gly 组成的三肽（含 2 个肽键）
      - 特性：还原性、嗜核性、维稳性、协吸性 “还是威胁”
        -SH 解毒 维持RBC膜稳定 协助氨基酸吸收

葡萄糖6磷酸脱氢酶出问题→磷酸戊糖途径出问题→NADPH(维持谷胱甘肽的还原状态)出问题→谷胱甘肽出问题→红细胞膜就不稳定，容易在氧化时发生溶血-蚕豆病

氨基酸（0~2题）★☆☆

⑥

- **SAM 循环（1996、2017、2022）**
  - 提供活性甲基合成：肾上腺素、肌酸、肉碱、胆碱（卵磷脂和神经鞘磷脂）等“一荤一素一鸡一蛋”
  - 需转甲基酶（辅因子 $VitB_{12}$）
- **芳香族（紫外吸收性质）（2002）**
  - =-= 共轭双键
  - 酪 苯丙 色
  - Tyr、Phe、Trp“老本色”
  - 280nm：Tyr、Trp（吸光度最大）
  - 570nm：与茚三酮反应后
  - 苯丙氨酸的最大吸收波长没有在280nm附近且吸收峰非常小
- **酪氨酸（2002、2006、2007、2010、2012、2024）**
  - ①→多巴胺→ NA → Adr
  - ②→黑色素（缺乏酪氨酸酶致白化病）
  - ③→尿黑酸→延胡索酸、乙酰乙酸（缺乏尿黑酸氧化酶致尿黑酸尿症）
  - 缺乏苯丙氨酸羟化酶或辅因子四氢生物蝶呤致苯丙酮尿症

⑦

- **一碳单位（1997、1998、1999、2003、2005、2011、2013、2019、2026）**
  - 载体：FH_4
  - 意义：参与合成嘌呤核苷酸、胸腺嘧啶核苷酸
  - 丝 色 组 苏 甘
  - 来自：Ser、Trp、His、Thr、Gly“施舍竹树竿”